

ANEXO Nº 8

LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN



PARQUE FOTOVOLTAICO MONTAÑA
LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

ALTOYA LTDA

REV. 1



ABRIL 2020

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605 | Santiago
FONO: +56 232450307/ +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernan@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	5
2	Objetivos	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3	Definición del área de Influencia.....	7
4	Metodología	9
4.1	Metodología vegetación	9
4.1.1	Revisión bibliográfica	9
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	9
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	12
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	14
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	14
4.2	Metodología flora.....	14
4.2.1	Revisión bibliográfica	14
4.2.2	Inventario de Flora	14
4.2.3	Análisis de Flora.....	15
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	16
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	16
4.3.2	Identificación de unidades de Bosque Nativo.....	17
4.3.3	Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	17
5	RESULTADOS	19
5.1	Resultados a Escala Regional.....	19
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	19
5.1.2	Flora a Escala Regional	23
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	26
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	26
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	29
5.2.3	Flora a escala local.....	33
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	35
5.4	Análisis de Singularidades Ambientales.....	36
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	36
5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	36

5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes	37
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	37
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	37
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	37
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	37
5.4.8	Presencia de especies endémicas	37
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	37
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	37
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	38
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	38
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	38
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	38
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	38
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	38
6	CONCLUSIONES	39
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	8
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	20
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia	21
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001	23
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	28
Figura 5-5. Formaciones vegetales bajo disposición legal	36

Índice de tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	10
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	13
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....	13
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	13
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	14

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	22
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....	24
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	26
Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	29
Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	34

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	33
---	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	42
Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación.....	43

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. Nº40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Parque Fotovoltaico Montaña”**.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada entre los días 21 y 24 de marzo de 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Montaña

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

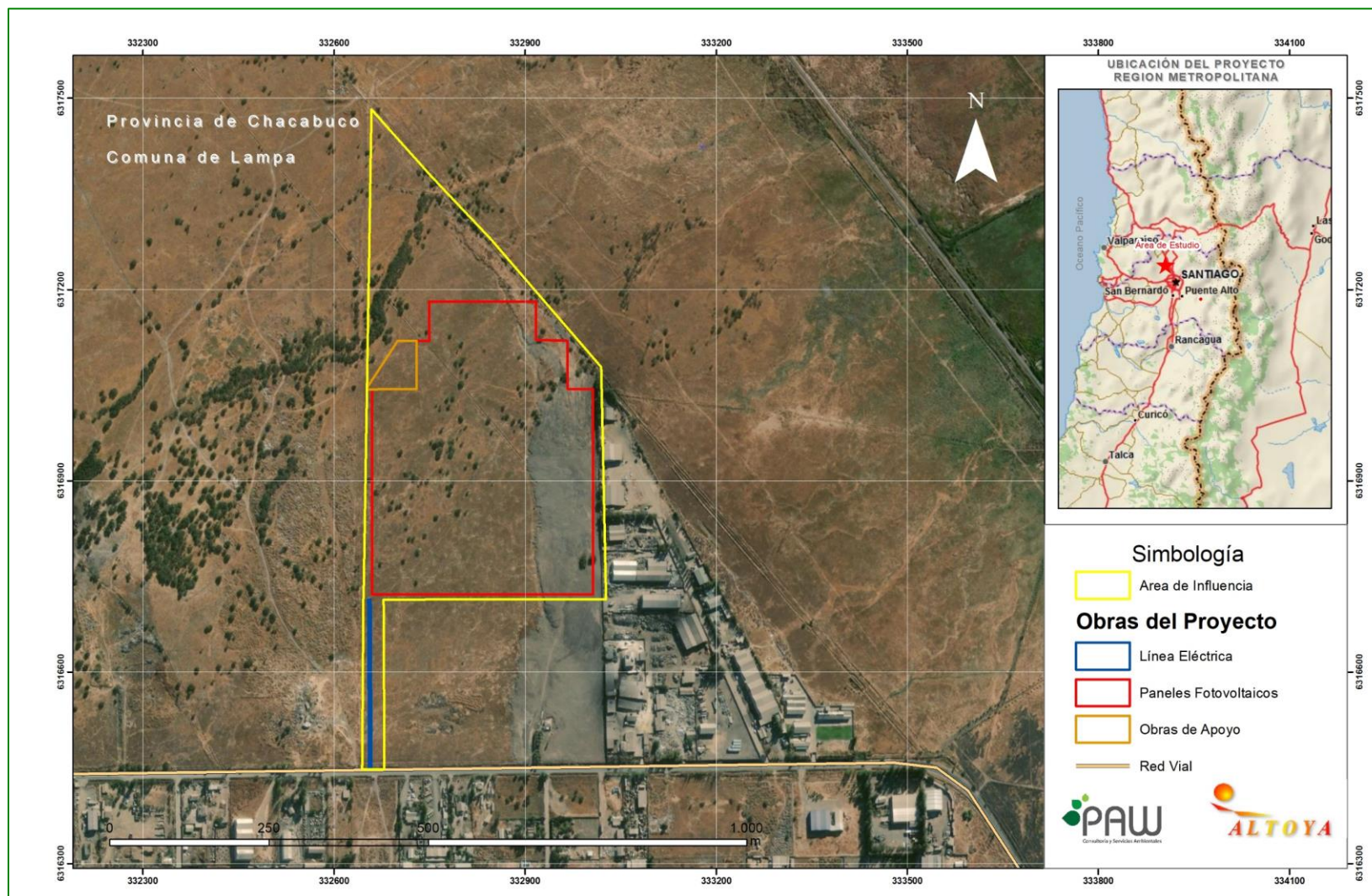
De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponden a emplazamiento del parque fotovoltaico, una línea de conexión eléctrica y obras de apoyo.

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 22 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Lampa donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con bibliografía asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes de Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	<10%	0-10	0-100%	0-100 %
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos, o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.

- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).
- Formación Arborea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano, entre los días 21 y 24 de marzo de 2020. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Nolana sedifolia</i> : Ns
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde. En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.

- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.

2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

4.3.2 Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

4.3.3 Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2° de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2° de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques

comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

e.- En consecuencia, se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

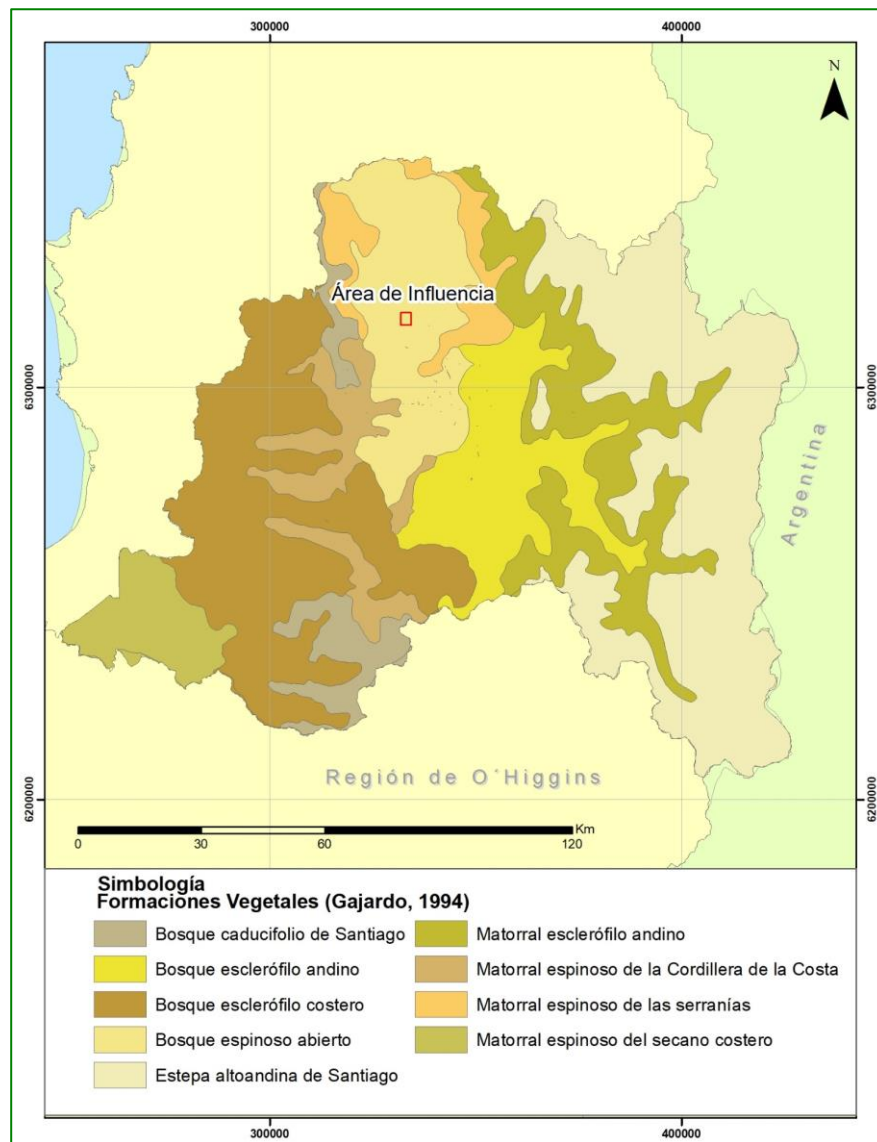
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo específicamente en la formación del Bosque Espinoso Abierto. Esta se caracteriza por corresponder a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia

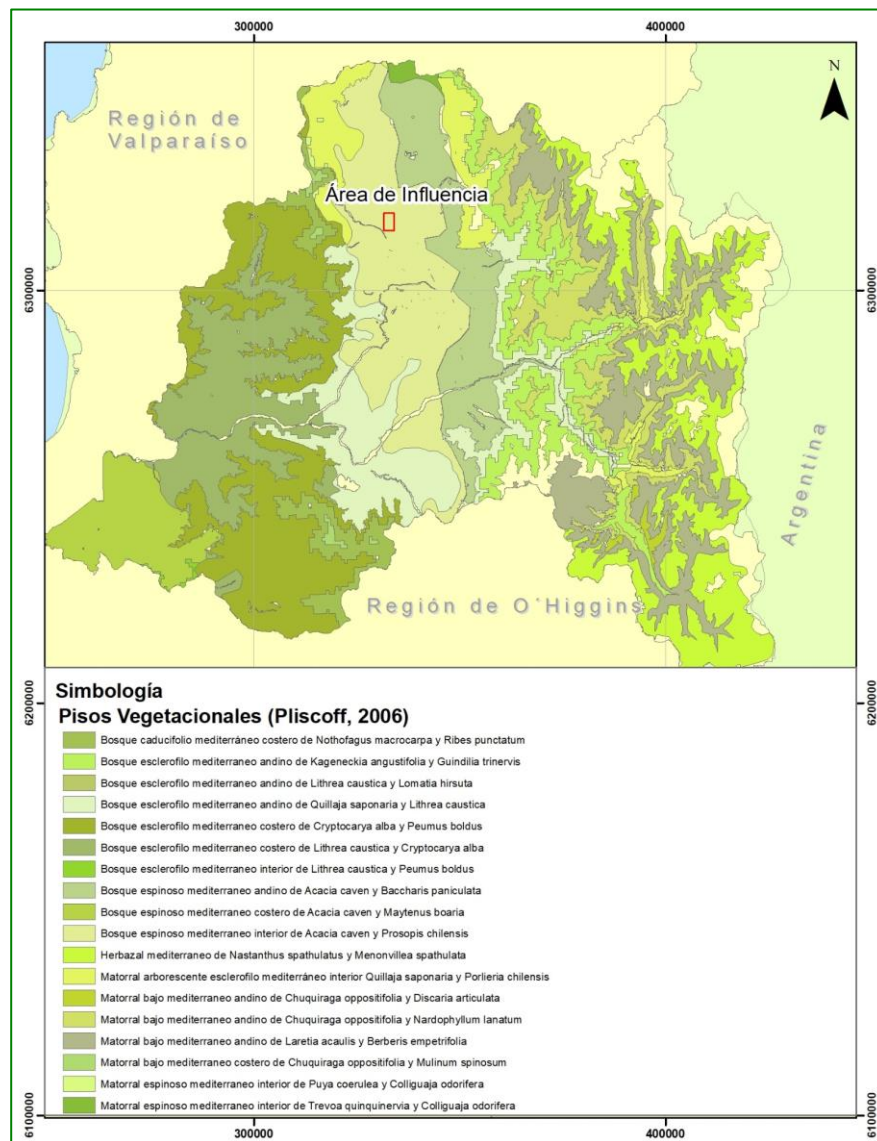


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso de vegetación Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* el cual se ubica en la depresión intermedia entre las cordilleras de la Costa y de los Andes, en terrenos planos y de poca pendiente. Es un hábitat muy seco en verano y que las lluvias de invierno hacen despertar la vegetación latente donde dominan en el estrato arbóreo espino (*Acacia Caven*) y algarrobo (*Prosopis chilensis*) y en el estrato arbustivo se presenta natre (*Solanum ligustrinum*), palqui (*Cestrum parqui*) y huingan (*Schinus polygamus*) entre otros.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

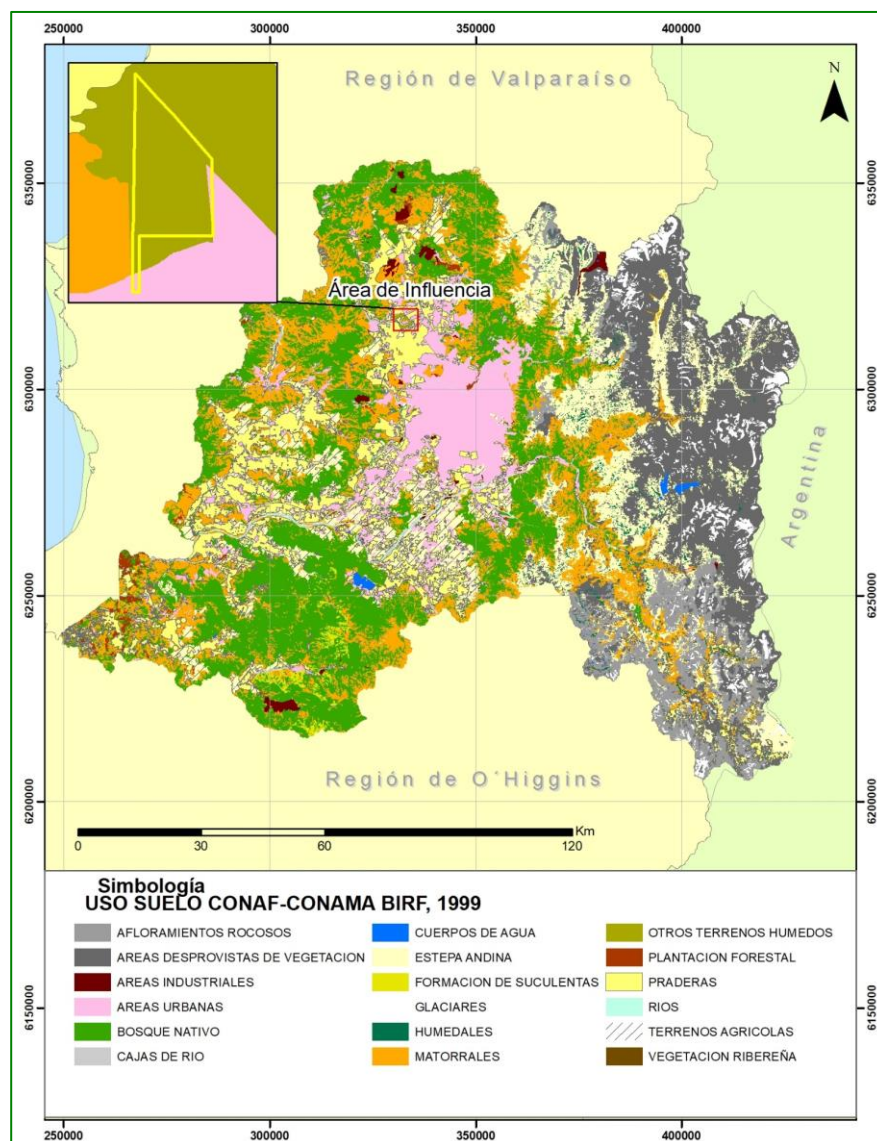
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como Otros terrenos húmedos y Áreas urbanas el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de estudio, esta se ubica en el piedemonte de la Cordillera de La Costa, correspondiente a la zona mediterránea de Chile. Ésta registra entre sus principales características la presencia de numerosas especies endémicas de Chile. Se ha determinado a este respecto, que en el área crecen unas 2.500 especies de plantas vasculares; de ellas, un 46,3 % son endémicas de Chile y un 23,4 %, endémicas de la eco-región mediterránea chilena (Arroyo & Cavieres 1997; Arroyo et al, 1999). Por su alto nivel de endemismo y amenaza la región ha sido establecida como un “hot spot” para la diversidad biológica mundial (Myers et al, 2000). Al mismo tiempo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, el área del proyecto se caracteriza por presentar un importante porcentaje de plantas

alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en la flora de la cuenca de Santiago alcanzan a casi un 30 %.

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de estudio. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	del Matorral y del Bosque esclerófilo	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	x
<i>Adesmia microphylla</i>	x	
<i>Alonsoa meridionalis</i>	x	
<i>Atriplex repanda</i>	x	
<i>Atriplex semibaccata</i>	x	
<i>Avena barbata</i>	x	x
<i>Baccharis paniculata</i>	x	x
<i>Baccharis pingraea</i>	x	x
<i>Bridgesia incisaeifolia</i>	x	x
<i>Bromus berterianus</i>	x	x
<i>Calandrinia trifida</i>	x	
<i>Cestrum parqui</i>	x	
<i>Chaetanthera linearis</i>	x	
<i>Colliguaja odorifera</i>	x	x
<i>Cordia decandra</i>		x
<i>Cotula coronopifolia</i>	x	
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Drimys winteri</i>	x	
<i>Encelia tomentosa</i>	x	
<i>Ephedra andina</i>	x	
<i>Ephedra chilensis</i>		x
<i>Erodium bothrys</i>	x	
<i>Erodium cicutarium</i>	x	x
<i>Erodium malachoides</i>	x	
<i>Erodium moschatum</i>		x
<i>Escallonia illinita</i>	x	
<i>Flourensia thurifera</i>		x
<i>Fortunatia biflora</i>	x	
<i>Geoffroea decorticans</i>	x	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	x	x

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	del Matorral y del Bosque esclerófilo	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	x	
<i>Haplopappus angustifolius</i>	x	x
<i>Haplopappus chrysanthemi</i>	x	
<i>Haplopappus foliosus</i>	x	
<i>Haplopappus pristiphyllus</i>	x	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	x	x
<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Koeleria phleoides</i>	x	
<i>Lepechinia salviae</i>	x	
<i>Lithraea caustica</i>		x
<i>Llagunoa glandulosa</i>		x
<i>Lobelia salicifolia</i>	x	
<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Madia sativa</i>	x	
<i>Maytenus boaria</i>	x	x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x	
<i>Nassella chilensis</i>	x	
<i>Neoporteria chilensis</i>	x	
<i>Notholaena mollis</i>	x	
<i>Ophryosporus paradoxus</i>		x
<i>Pasithea coerulea</i>	x	
<i>Pectocarya dimorpha</i>		x
<i>Pleocarpus revolutus</i>	x	x
<i>Pleurophora pungens</i>	x	
<i>Porlieria chilensis</i>	x	x
<i>Pouteria splendens</i>	x	
<i>Prosopis chilensis</i>	x	
<i>Proustia cinerea</i>	x	
<i>Proustia cuneifolia</i>		x
<i>Proustia ilicifolia</i>	x	
<i>Psoralea glandulosa</i>	x	
<i>Puya berteroniana</i>	x	x
<i>Quillaja saponaria</i>		x
<i>Reichea coquimbensis</i>	x	
<i>Retanilla trinervia</i>		x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x	
<i>Salix chilensis</i>	x	x
<i>Schinus molle</i>	x	
<i>Schinus polygamus</i>	x	
<i>Selliera radicans</i>	x	

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	del Matorral y del Bosque esclerófilo	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Solanum nigrum</i>	x	
<i>Stipa plumosa</i>	x	
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	x
<i>Tetragonia copiapina</i>	x	
<i>Trevoa trinervis</i>	x	
<i>Trichocereus chilensis</i>	x	x
<i>Trichocereus coquimbanus</i>	x	
<i>Triptilion spinosum</i>	x	
<i>Vulpia megalura</i>	x	

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 19 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies dominantes
	ESTE	NORTE		
P01	332.680	6.317.291	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P02	332.676	6.317.447	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P03	332.791	6.316.890	Formación Arborea no boscosa	<i>Acacia caven</i>
P04	332.697	6.316.754	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P05	332.697	6.316.864	Formación Arborea no boscosa	<i>Acacia caven</i>
P06	332.679	6.317.007	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P07	332.787	6.317.028	Formación Arborea no boscosa	<i>Acacia caven</i>
P08	332.930	6.316.954	Herbazal	<i>Cirsium vulgare</i>
P09	332.993	6.317.041	Herbazal	<i>Cirsium vulgare</i>
P10	332.886	6.317.224	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P11	332.960	6.316.748	Áreas desprovistas de vegetación	-
P12	332.834	6.316.752	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P13	332.675	6.316.611	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies dominantes
	ESTE	NORTE		
P14	332.869	6.317.129	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P15	332.731	6.317.282	Bosque renoval semidenso	<i>Acacia caven</i>
P16	332.795	6.317.215	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P17	332.879	6.316.888	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P18	332.901	6.316.790	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>
P19	332.672	6.317.181	Bosque renoval semidenso	<i>Acacia caven</i>

FUENTE: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 22 ha (220.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 100 m² (Se considera la formación dominante en superficie, en este caso, pradera)

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 2.200 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

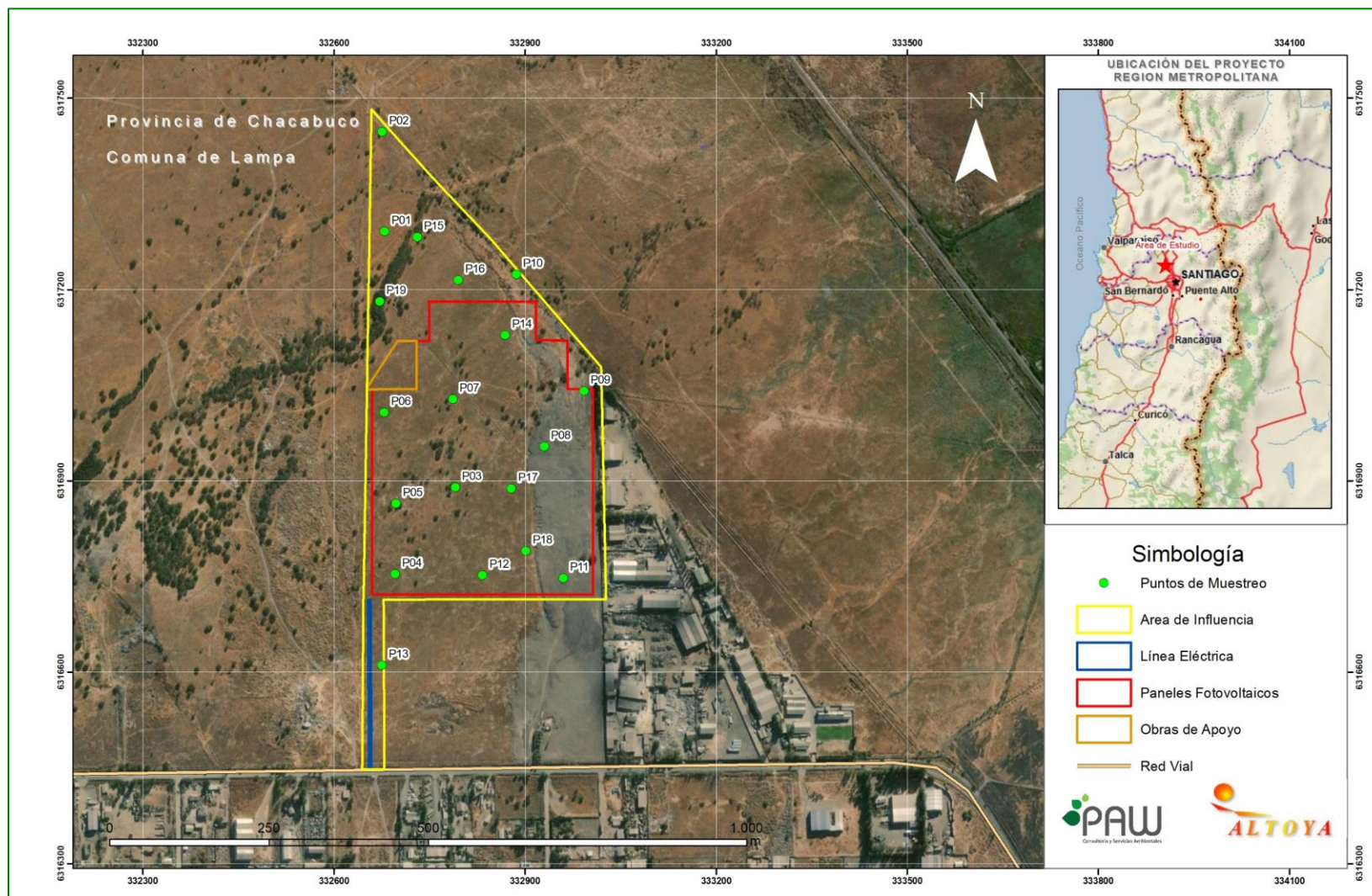
e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (19) supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 22 ha, de las cuales el 8,4% (1,84 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 7,0% (1,55 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo herbazal alóctono y el 84,6% (18,61 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo, pradera y formación arbórea no boscosa.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de Pradera de *Distichlis spicata*, bosque renoval semidenso de *Acacia caven* y Formación Arborea No Boscosa con presencia de *Acacia caven*

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

Conforme a la Ley N° 20.283, en el área de influencia del proyecto se presentan formaciones de bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y las superficies de formaciones vegetales que serán intervenidas por la construcción del proyecto.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	área de Influencia		Obras del Proyecto (ha)			
				Sup. (ha)	Sup (%)	Paneles	Línea eléctrica	Obras apoyo	TOTAL
Modificado Sin Vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	-	1,84	8,4%	1,42	0	0	1,42
Intervenido	Herbazal alóctono	Herbazal alóctono	<i>Cirsium vulgare</i>	1,55	7,0%	1,25	0	0	1,25
Natural	Bosque Nativo	Bosque Renoval Semidenso	<i>Acacia caven</i>	0,83	3,8%	0	0	0	0
	Pradera	Pradera	<i>Distichlis spicata</i>	16,32	74,2%	9,97	0,11	0,41	10,49
	Formación Arborea No Boscosa	Formación Arborea No Boscosa	<i>Acacia caven</i>	1,46	6,6%	1,36	0	0	1,36
Total				22	100,0%	14	0,11	0,41	14,52

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

5.2.2.1 Ambientes Modificados sin vegetación

- **Áreas Desprovistas de Vegetación**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La

superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 1,84 ha lo que equivale al 8,4%.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de los ambientes modificados sin vegetación existentes en el área de influencia.

Fotografía 5-1. Fisionomía Ambientes Modificados



A: Fisionomía Ambientes modificados con vegetación; **B:** Fisionomía Ambientes modificados sin vegetación

FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.2.1 Ambientes Intervenidos

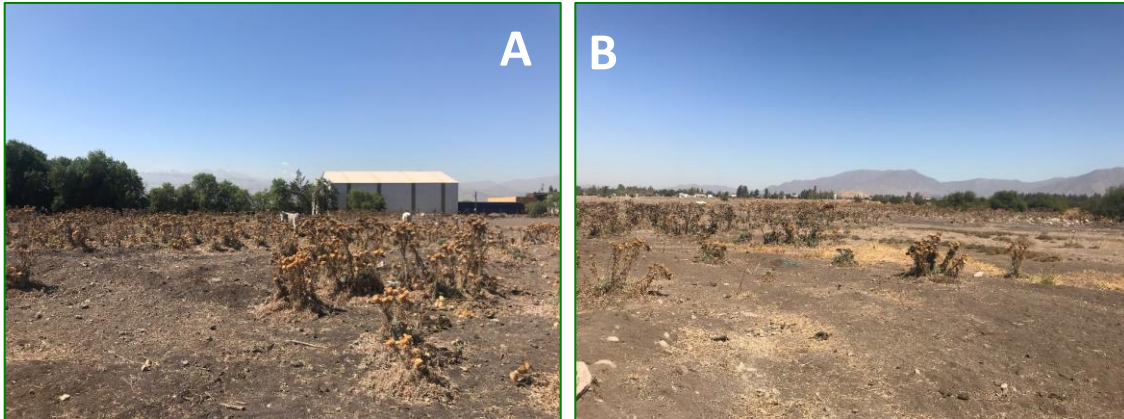
- **Herbazal Alóctono de *Cirsium vulgare***

Formación vegetal que abarca una superficie de 1,55 ha lo que equivale al 7,0% del área de influencia; se distribuye de forma discreta en terrenos planos. En general, corresponde a un terreno agrícola abandonado que ha tomado la configuración de herbazal con una estratificación vertical inferior a 1,5 m y clara dominancia de especies herbáceas introducidas.

El estrato arbóreo se presenta hacia los bordes de la formación con individuos *Schinus molle*, de la misma forma, el estrato arbustivo presenta una fisionomía también escasa, con individuos aislados de *Rubus ulmifolius*.

El estrato herbáceo presenta un buen desarrollo destacando la presencia única de *Cirsium vulgare* como especies dominantes, sin la presencia de especies acompañantes. Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Herbazal alóctono



A y B: Fisionomía Herbazal alóctono presente en área de influencia
FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.2.2 Ambientes Naturales

- Pradera de *Distichlis spicata*

Formación vegetal con fisionomía de pradera que se emplaza en terrenos planos, abarcando una superficie de 16,32 ha lo que equivale al 74,2% de la superficie del área de influencia siendo la formación que domina en superficie.

Corresponde a una formación dada por una estructura herbácea con dominancia de *Distichlis spicata* acompañada frecuentemente de *Frankenia salina*, *Polypogon australis* y *Triglochin palustre* y en ausencia de los estratos arbóreos y arbustivos.

La formación se distribuye de forma continua con una estratificación vertical que no supera los 40 cm.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Pradera de *Distichlis spicata*



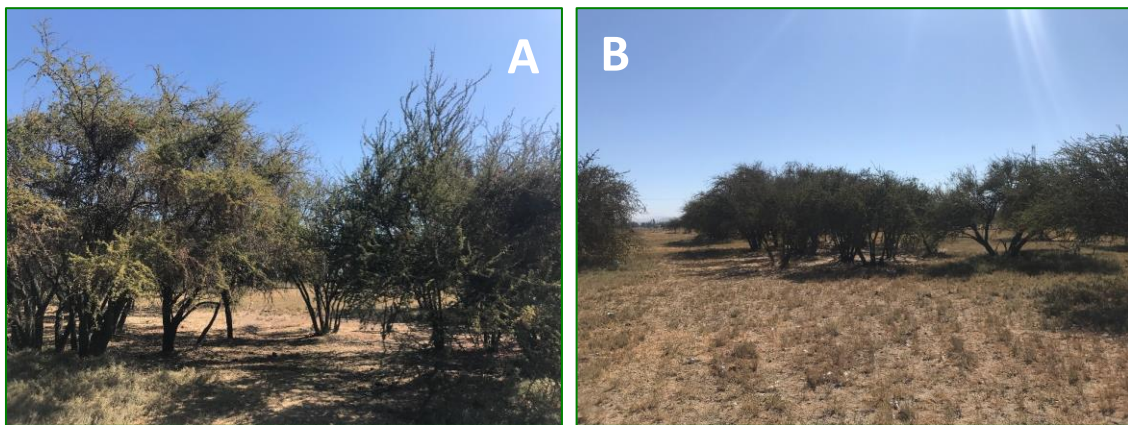
A y B: Fisionomía Pradera de *Distichlis spicata*
FUENTE: Campaña de Terreno

- **Bosque Renoval Semidenso de *Acacia caven***

Formación vegetal con fisionomía de bosque nativo que abarca una superficie de 0,83 ha lo que equivale al 3,8% del área de influencia. La formación se emplaza sobre un terreno plano, donde la única especie arbórea existente corresponde a *Acacia caven*. No se observa la presencia de un sotobosque, sin embargo, el estrato herbáceo es abundante, presentando especies típicas de una pradera tales como *Distichlis spicata*, *Frankenia salina*, *Polypogon australis*, *Triglochin palustre* y otras especies características de herbazales tales como *Cynara cardunculus* y *Centaurea melitensis*. Es importante destacar que, por las características constructivas del proyecto, esta formación no se verá intervenida.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Bosque Renoval Semidenso de *Acacia caven*



A y B: Bosque Renoval Semidenso de *Acacia caven*

FUENTE: Campaña de Terreno

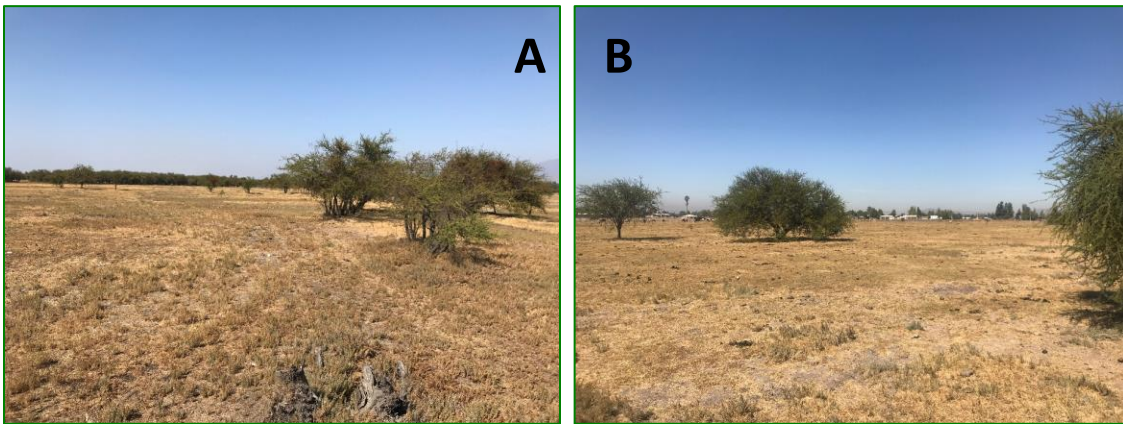
- **Formación Arborea no Boscosa**

Formación vegetal que abarca una superficie de 1,46 ha lo que equivale al 6,6% del área de influencia distribuida en forma discontinua en pequeños parches de árboles que no superan 0,5 ha cada uno.

Corresponde a una formación muy común en el valle central de la Región Metropolitana donde dominan especies arbóreas, en este caso *Acacia caven*, pero no se cumplen las condiciones de superficie ni ancho mínimo para conformar un bosque nativo debido a que el entorno ha sido habilitado para terrenos de pastoreo, es decir, corresponde a una formación de pradera donde prosperan individuos de *Acacia caven* con una nula regeneración natural, debido al continuo tránsito de animales pastoreando. En el estrato herbáceo se presenta de forma continua *Distichlis spicata*, *Frankenia salina*, *Polypogon australis* y *Triglochin palustre*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-5. Fisionomía Formación Arborea no Boscosa



A y B: Fisionomía formación Arborea No Boscosa

FUENTE: Campaña de Terreno

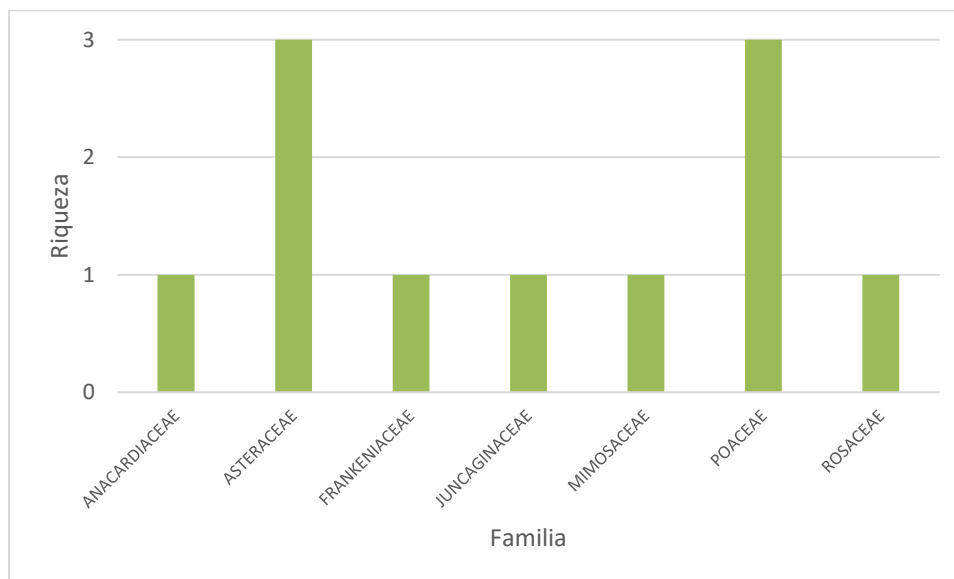
5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 19 inventarios florísticos donde se encontraron 11 especies pertenecientes a 7 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 7 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (3 especies) y Poaceae (3 especies) que en conjunto agrupan el 55% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (11), 6 son de origen nativo, 0 de origen endémico y 5 introducidas (Tabla 5-5)

Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	2	0	0	2	18,2%
Leñoso bajo	0	0	1	1	9,1%
Herbáceo	4	0	4	8	72,7%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	6	0	5	11	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

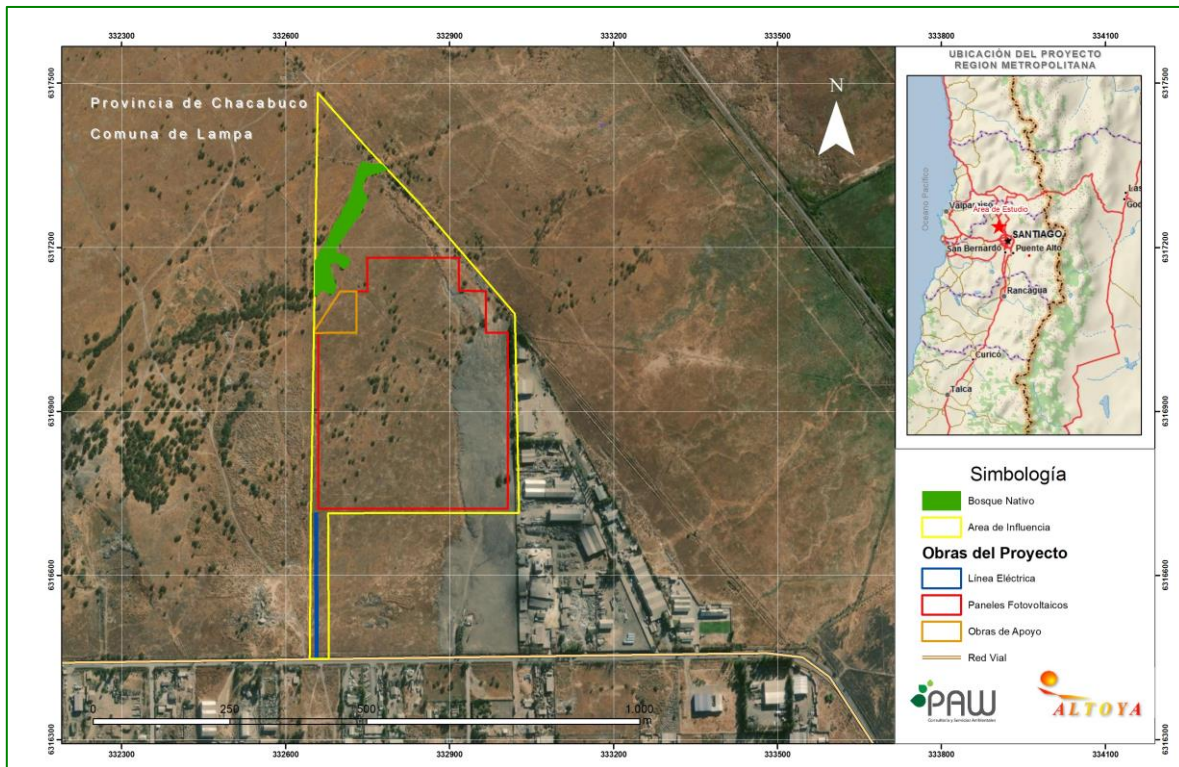
En base a lo anterior no se presentan especies en categoría de conservación.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el área del proyecto, se reconocieron 0,83 ha de formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo con la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012) correspondientes a bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

El emplazamiento de las formaciones vegetales bajo disposición legal se muestra en la siguiente figura.

Figura 5-5. Formaciones vegetales bajo disposición legal



FUENTE: Elaboración Propia

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia no se identificaron especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificaron especies endémicas.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 11 especies presentes, de las cuales, 6 son nativas, 0 endémica y 5 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies introducidas alcanzando el 45% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 55%.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: Áreas desprovistas de vegetación, Pradera, Herbazal, Formación arbórea no boscosa y bosque nativo.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en los catálogos oficiales ni referenciales revisados.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Nombre Científico	Nombre común	Familia	Origen	Tipo Biológico	Categoría Conservación RCE	Formación				
						Áreas Desprovistas de vegetación	Bosque Nativo	Herbazal	Pradera	Arborea no Boscosa
<i>Acacia caven (Mol.) Mol</i>	Espino	MIMOSACEAE	Nativo	Arbóreo	-		x			x
<i>Bromus unioloides H.B.K.</i>	Pasto del Perro	POACEAE	Nativo	Herbáceo	-			x		
<i>Centaurea melitensis L</i>	Abrepuños	ASTERACEAE	Introducida	Herbáceo	-		x			
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten</i>	Cardo Negro	ASTERACEAE	Introducida	Herbáceo	-			x		
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo penquero	ASTERACEAE	Introducida	Herbáceo	-		x			
<i>Distichlis spicata (L.) Greene</i>	Gramma salada	POACEAE	Nativo	Herbáceo	-		x	x	x	x
<i>Frankenia salina Johnst.</i>	Hierba del Salitre	FRANKENIACEAE	Nativo	Herbáceo	-		x	x	x	x
<i>Polypogon australis Brongn.</i>	Cola de zorra	POACEAE	Introducida	Herbáceo	-		x	x	x	x
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	ROSACEAE	Introducida	Arbustivo	-			x		
<i>Schinus molle L.</i>	Pimiento	ANACARDIACEAE	Nativo	Arbóreo	-			x		
<i>Triglochin palustre L</i>	Junquillo	JUNCAGINACEAE	Nativo	Herbáceo	-		x	x	x	x

